2021.좋은수업실천연구 2차 교수학습 과정안(여수한려초, 서미숙)

공개용 PDF · 학생의 민감 설명, 식별 정보와 학생 사진을 삭제했습니다. 원본은 비공개로 보관합니다. 원문에서 추출한 텍스트를 읽기 편하게 재배치했으며, 표와 그림은 원본과 다를 수 있습니다.

2021. 좋은수업 실천연구 2차

수학과 교수　학습 과정안

1. 단 원 : 3. 원

2. 주 제 : 원의 성질 알아보기

3. 일 시 : 2021. 10. 14. (목) 6교시(13:30~14:10)

6. 수업자 : 서미숙

결재

수업자

연구부장

교감

교장

여 수 한 려 초 등 학 교

수학과 교수　학습 과정안

단원명

3. 원

단원의 개관

학생들은『수학 2-1』에서 기본적인 평면도형과 입체도형의 구성과 함께 원을 배웠다. 일상생활에서 둥근 모양의 물체를 찾아보고 그러한 모양을 원이라고 하는 것을 학습하였다. 따라서 학생들은 원을 찾아보고 본뜨는 활동을 통해 원을 이해하고 있다. 그러나 본뜨기 방법으로는 원을 그릴 수 없기 때문에 학생들 스스로 원을 그릴 수 있는 다양한 방법을 깨닫게 하는 과정이 중요하다. 이를 위하여 운동장에서 긴 줄을 이용하여 큰 원을 그려 보거나 실에 단추를 매달아 돌려 보는 등 원을 직접 그려 보는 체험 활동이 이루어져야 한다. 스스로 원을 그리는 다양한 방법을 찾아 자연스럽게 익힐 수 있다.

이 단원은 원을 그리는 방법을 통하여 원의 의미를 이해하는 데 중점을 두고 있다. 제시된 정사각형 안에 꽉 찬 원 그리기, 점을 찍어 원 그리기, 자를 이용하여 원 그리기 활동 등을 통하여 원의 집합론적 정의를 바탕으로 원의 의미를 이해할 수 있을 것이다. 이를 바탕으로 원의 중심과 반지름의 뜻을 알게 하고, 한 원에 있는 반지름은 모두 같다는 것을 알게 한다. 또한 원의 지름과 반지름의 성질, 원의 지름과 반지름 사이의 관계를 조작 활동으로 이해하게 함으로써『수학 6-1』의 원의 넓이 학습을 준비하는 단계이다. 컴퍼스를 이용하여 원 모양을 그리는 방법을 알고, 원을 여러 형태로 어울리게 그려 여러 가지 모양을 만들어 봄으로써 원이 우리 생활에 사용되는 경우를 생각해 보는 기회를 제공한다.

이 단원을 지도할 때는 2학년 원 단원과는 달리 원이 주어지지 않은 상황에서 원을 정확하게 그리기 위한 방법을 생각하도록 한다. 원을 정확하게 그리는 과정에서 원의 중심과 반지름과 같은 구성 요소를 도입하도록 하고, 띠 종이나 컴퍼스를 이용해서 원을 정확하게 그릴 수 있음을 이해하도록 지도한다. 또한 컴퍼스를 능숙하게 이용하여 원과 원이 포함된 다양한 모양을 그릴 수 있도록 지도한다.

3.

단원의 목표

영역

단원 학습 목표

내용

원을 그리는 방법을 말할 수 있다.

원의 중심, 반지름, 지름을 알고 찾을 수 있다.

한 원에서 원의 반지름은 모두 같음을 알 수 있다.

원의 성질을 알고 말할 수 있다.

원의 지름과 반지름의 관계를 알 수 있다.

컴퍼스를 바르게 이용하여 원을 그릴 수 있다.

규칙에 따라 원을 이용한 무늬를 그릴 수 있다.

원을 이용한 모양을 보고 그리는 방법을 말하고 그릴 수 있다.

교과

역량

생활 주변에서 원을 그리고 활용하는 예를 찾아보는 활동으로 수학의 가치를 인식하고 수학의 필요성을 알 수 있다.

줄이나 누름 못 등 도구를 이용하여 실생활에서 원을 그리는 방법을 알고 다양한 방법의 공통점을 토의하여 원을 그리는 원리를 추측하여 설명할 수 있다.

원을 본뜨지 않고 그리는 방법을 친구들과 함께 찾아내는 활동으로 다른 사람의 아이디어와 의견을 존중하며 이를 통해 다른 사람을 배려하는 태도를 기를 수 있다.

귀납적 추론 활동으로 원의 반지름과 지름의 성질 등의 수학적 사실을 스스로 추측하고 이를 정당화할 수 있다.

원을 이용한 규칙적인 무늬나 독특한 무늬를 그리고 설명하는 과정에서 수학적 생각을 말과 글로 표현하거나 시각적으로 나타내어 다른 사람과 효율적으로 의사소통할 수 있다.

컴퍼스를 이용하는 문제 상황에서 적절한 문제 해결 전략을 활용하여 문제를 해결하고 해결 과정을 설명할 수 있다.

문제 해결 과정을 친구들과 함께 고민하고 해결해 보는 활동으로 다른 사람을 배려하고 존중하며 협력하는 태도를 실천할 수 있다.

4.

단원의 지도 계획

차시

『수학』 쪽수

주제

수업 내용 및 활동

교과 역량

1차시

58~59쪽

단원 도입

· 생활 주변에서 원을 이용한 상황을 살펴보게 한다.

· 신체를 이용하여 원을 표현하는 방법을 알아보고, 원을 그릴 수 있는 여러 가지 방법을 찾아보게 한다.

2~3차시

60~63쪽

원의 중심, 반지름, 지름을 알아볼까요

· 여러 가지 방법으로 원을 그려 보게 한다.

· 원의 중심, 반지름, 지름을 알아보게 한다.

· 수학적 추론 활동으로 원의 반지름의 성질을 찾아보게 한다.

4차시

64~65쪽

원의 성질을
알아볼까요
· 원을 똑같이 둘로 나누는 선분이 지름인지 알아보게 한다.
· 원 안에 그을 수 있는 가장 긴 선분이 지름인지 알아 보게 한다.
· 원 안에 그을 수 있는 지름은 무수히 많다는 것을 알아보게 한다.
· 원의 지름과 반지름을 측정하여 그 사이의 관계를 알아보게 한다.
5차시
66~67쪽
컴퍼스를 이용하여 원을 그려 볼까요
· 주어진 원의 반지름을 알아보고, 컴퍼스로 원을 그리는 방법에 따라 원을 그려 보게 한다.
· 컴퍼스를 이용하여 조건에 맞는 원을 그려 보게 한다.
6차시
68~69쪽
원을 이용하여 여러 가지 모양을 그려 볼까요
· 원의 성질을 이용한 여러 가지 모양을 보고 원을 그리는 방법을 찾아 그려 보게 한다.
· 규칙에 따라 원을 이용한 무늬를 그려 보게 한다.
7차시
70~71쪽
[생각 수학]
유물을 찾아볼까요
· 주어진 조건을 바탕으로 문제를 해결하고 해결 과정을 설명하게 한다.
8차시
72~73쪽
[얼마나
알고 있나요]
· 다양한 문제를 해결하며 이 단원에서 배운 내용을 정리하게 한다.
9차시
74~75쪽
[탐구 수학]
달리기 트랙을 그려 볼까요
· 달리기 트랙의 모양이 원과 선분으로 이루어졌음을 알 수 있게 한다.
· 달리기 트랙을 그리는 순서를 생각해 볼 수 있게 한다.
5.
본시 수업의 전개 계획
▶조작활동을 할 수 있는 기회를 제공하고 자신이 학습한 내용을 다양한 방법으로 정리할 수 있도록 안내한다.
나. 수업의 기본 방향
이 차시의 성취기준은 원의 중심, 반지름, 지름을 알고 그 관계를 이해하는 것이다. 전 차시에서 원의 중심, 반지름, 지름의 개념을 알아보았기 때문에 본 차시에서는 그 개념들을 통해 원의 성질을 알아보고, 개념들의 관계를 이해하도록 구성하였다.
본 수업의 목표는 원의 성질을 알아보는 것으로 다음과 같다.
1. 지름은 원을 이등분한다.(지름은 원을 똑같이 둘로 나눈다.)

2. 반지름과 지름은 무수히 많다.

3. 지름은 원 위의 두 점을 잇는 선분 중 가장 길다.

(지름은 원 안에 그을 수 있는 가장 긴 선분이다.)

4. 지름의 반은 반지름이다.(지름은 반지름의 2배이다.)

도입 단계에서는 교과서 64쪽 축구장 중앙원(센터 서클)에 선분을 긋는 활동을 통해 전 차시에서 학습한 원의 구성 요소 중 지름을 떠올리게 한다. 전시학습에서 배운 원의 중심, 지름, 반지름의 개념을 상기하여 이번 수업과 연관 짓게 하고, 학습문제와 학습순서를 확인한다.

전개 단계 <활동 1>에서는 교과서 64쪽 다양한 크기의 원 모양 종이를 이용하여 반으로 접기 활동을 하며 '원을 둘로 똑같이 나누는 선분이 지름', '지름과 반지름은 무수히 많다'라는 원의 성질을 인지하고, <활동 2>에서는 교과서 65쪽 원 안에 그어진 15개의 선분 중 길이가 가장 긴 선분을 찾아보며 '지름은 원 안에 그을 수 있는 가장 긴 선분'이라는 원의 성질을 알아본다. <활동 3>에서는 학생들에게 친숙한 소재인 자전거 바퀴에 원의 중심과 반지름, 지름을 나타내는 활동을 통하여 '한 원에서 지름은 반지름의 2배'라는 원의 반지름과 지름의 관계를 발견하도록 한다.

정리 단계에서는 학습문제 확인을 통해 학습한 내용을 정리하며 컴퍼스로 원을 그려보는 다음 차시 활동을 예고하고 수업을 마친다.

수학과 교수　학습 과정안

수업 개요

일 시

2021. 10. 14. (목) 6교시

[학급 식별 정보 삭제]

[학급 식별 정보 삭제]

수업자

서미숙

단 원

3. 원

차시

4/9

교과서

64-65쪽

본시주제

원의 성질 알아보기

학습목표

원의 지름과 반지름의 관계를 추론하여 원의 성질을 이해할 수 있다.

원의 지름과 반지름을 긋고 직접 재어 보는 조작 활동을 할 수 있다.

원의 지름과 반지름의 성질 등 수학적 사실을 말과 글로 표현할 수 있다.

교과역량

문제해결

추론

의사소통

정보처리

창의 융합

태도 및 실천

◎
◎
○
교수 학습 자료
교사: 프리젠테이션, 원 모양 종이,
자전거 그림
학생: 자, 원 모양 종이, 휠북
교수 학습 방법
원리 탐구 학습 모형
교수 학습 활동
학습과정
(시간)
학습요소
교수·학습 활동
자료- ㉮
유의점- •
미래핵심 역량- ◈
새로운 문제 상황 제시 및 원리의 필요성 인식
(5')
생각 열기
▣ 축구장 중앙의 원 살피기
교과서 64쪽 그림에서 원 모양의 도형은 무엇인가요?
-축구장 중앙에 있는 원입니다.
중앙원에 선분을 그어 보세요.
-(축구장을 떠올리며 중앙원에 선분을 그어 본다.)
그은 선분은 무엇인가요?
-지름입니다.
지난 시간에 원의 지름 이외에 어떤 것을 알아 보았나요?
- 원의 중심, 반지름, 지름을 알아보았습니다.
원의 중심, 반지름, 지름이 무엇인가요?
-원의 중심은 원의 한가운데 있는 점입니다.
-원의 반지름은 원의 중심에서 원 위의 한 곳까지 이은 선분입니다.
-원의 지름은 원 위의 두 점을 이었을 때 원의 중심을 지나는 선분입니다.
㉮ 교과서 ppt, 휠북
• 휠북을 통해 전시학습 내용을 떠올릴 수 있도록 한다.
학습 문제 파악하기
▣학습 문제 알기
동기 유발을 통해 학습 문제 확인하기
원의 성질을 알아봅시다.
•성질: 원이 가지고 있는 고유의 특성임을 안내한다.
활동 순서 알아보기

▣활동 순서와 방법 알기

【활동1】 나누기

【활동2】 길이재기

【활동3】 관계 알기

수학적 원리가 내재된 조작 활동

(35′)

수학적 원리의 형식화

조작 활동

형식화

【활동1】 나누기

▣ 원을 둘로 똑같이 나누는 선분이 지름인지 알아보기

원을 둘로 똑같이 나누려면 어떻게 해야 할까요?

-원을 정확히 포개지도록 반으로 접습니다.

원 모양 종이를 둘로 똑같이 나누어지도록 접어보세요.

-(원 모양 종이를 정확히 포개지도록 반으로 접었 다가 편다.)

접혔던 선이 원 모양 종이를 둘로 똑같이 나누었나요?

- (원 모양 종이를 둘로 똑같이 나누었는지 살펴본다.)

다른 방향으로도 원을 둘로 똑같이 나눌 수 있나요?

- 다른 방향으로 원 모양 종이를 접으면 됩니다.

다른 방향으로도 둘로 똑같이 나누어지도록 원 모양 종이를 접어보세요.

-(다른 방향으로 원 모양 종이를 반으로 접었다가 편다.)

이번에도 접혔던 선이 원 모양 종이를 둘로 똑같이 나누었나요?

-(선이 원 모양 종이를 둘로 똑같이 나누었는지 살펴 본다.)

접었을 때 생기는 선분들이 만나는 점은 무엇일까요?

-원의 중심입니다.

원의 중심인지는 어떻게 알 수 있나요?

- 접었을 때 생기는 선분들이 만나는 점에서 원 위의 한 점까지의 길이가 모두 같으므로 이 점은 원의 중심입니다.

원을 둘로 똑같이 나눈 선분 2개는 무엇인가요?

- 지름입니다.

활동으로 알 수 있는 원의 성질은 무엇인지 생각해 봅시다.

-지름은 원을 똑같이 둘로 나눕니다.

-지름과 반지름은 무수히 많습니다.

【활동2】 길이재기

▣원 안의 선분 중에서 가장 긴 선분 찾기

교과서 65쪽 원 안의 ①~⑮ 선분의 길이를 재어봅시다.

-(자를 이용하여 길이를 측정한다.)

원 안에 그어져 있는 선분 15개의 특징을 말해 보세요.

- 모두 한 점에서 그어진 선분입니다.

- 선분의 길이가 점점 길어지다가 원의 중심을 지나는 선분이 가장 길고 그 다음부터는 점점 짧아집니다.

교과서 65쪽 원 안의 ①~⑮ 선분 중 길이가 가장 긴 선분을 찾아봅시다.

-⑧번입니다.
길이가 가장 긴 선분의 특징은 무엇인가요?
-원의 중심을 지납니다.
-지름입니다.
활동으로 알 수 있는 원의 성질은 무엇인지 생각해 봅시다.
-지름은 원 안에 그을 수 있는 가장 긴 선분입니다.
【활동3】 관계 알아보기
▣원의 지름과 반지름 사이의 관계 알아보기
교과서 65쪽 그림에서 원을 찾아봅시다.
- 자전거 앞바퀴와 뒷바퀴가 원입니다.
원의 중심, 반지름, 지름을 나타내어 보세요.
- 자전거 앞바퀴와 뒷바퀴가 원입니다.
- (자전거 앞바퀴와 뒷바퀴에 원의 중심, 반지름, 지름을 나타낸다.)
자전거 앞바퀴와 뒷바퀴의 원의 중심은 각각 몇 개인가요?
- 1개씩입니다.
자전거 앞바퀴와 뒷바퀴의 반지름과 지름이 각각 몇 cm인지 알아보세요.
- 앞바퀴의 반지름은 30cm이고, 지름은 60cm입니다.
- 뒷바퀴의 반지름은 20cm이고, 지름은 40cm입니다.
원의 반지름과 지름은 어떤 관계가 있나요?
- 한 원에서 지름은 반지름의 2배입니다.
- 한 원에서 반지름은 지름의 반입니다.
활동으로 알 수 있는 원의 성질은 무엇인지 생각해 봅시다.
-한 원에서 지름은 반지름의 2배입니다.
㉮ 원 모양 종이, 색볼펜
• 다양한 크기의 원 모양 종이를 이용하여 접기 활동을 함으로써 원의 성질을 인지하도록 지도한다.
◈창의적 사고 역량
㉮ 자, 선분이 그어져 있는 원
◈지식정보 처리 역량
㉮ 자전거 그림, 자
•직접 원의 반지름과 지름을 긋고 재어 보는 조작 활동과 탐구 활동을 통하여 학생 스스로 원의 반지름과 지름의 관계를 발견할 수 있도록 한다.
◈지식정보 처리 역량
익히기 및 적용
(5')
형식화한 수학적 원리 익히고 적용하기
차시예고
▣원의 성질 이야기해 보기
오늘 학습을 통하여 알게 된 원의 성질을 이야기 해 봅시다.
- 지름은 원을 똑같이 둘로 나눕니다.
- 지름은 무수히 많이 그을 수 있습니다.
- 지름은 원 안에 그을 수 있는 가장 긴 선분입니다.

- 한 원에서 지름은 반지름의 2배입니다.

▣차시 예고하기

다음 시간에는 컴퍼스를 이용하여 원을 그려 보는 활동을 하겠습니다.

㉮휠북

•원의 성질을 정리하여 휠북에 적도록 한다.

◈창의적 사고 역량, 의사소통 역량

본시 평가 계획

성취기준

[4수02-06] 원의 중심, 반지름, 지름을 알고, 그 관계를 이해한다.

평가내용

원의 중심, 반지름, 지름의 관계를 알고 설명할 수 있는가?

평가기준

평가방법

평가시기

원의 중심, 반지름, 지름의 관계를 알고, 원의 성질을 3가지 이상 말할 수 있다.

상

관찰평가

정리

원의 중심, 반지름, 지름의 관계를 알고, 원의 성질을 2가지 이상 말할 수 있다.

중

원의 중심, 반지름, 지름의 관계를 알고, 원의 성질을 1가지 이상 말할 수 있다.

하

칠판 활용 계획

<단원> 3. 원

<학습 문제>

원의 성질을 알아봅시다.

활동1

원 자료

① 지름은 원을 둘로 똑같이 나눈다.

② 지름과 반지름은 무수히 많다.

활동3

자전거 그림

④ 지름은 반지름의 2배입니다.

<활동1> 나누기

<활동2> 길이재기

<활동3> 관계 알기

활동

원 자료

③ 지름은 원 안에 그을 수 있는 가장 긴 선분이다.